

LMC seria 14 Logica Propozitională

Introducere

Logica = ramura mate. Explicare formală a gândirii.

Logica bivalentă = 2 valori: fals și adevărat.

Exemple **pe ce nu merge logica bivalentă**: întrebări(ce faci?), paradox (Această afirmație este falsă), exclamatii, etc.

=> logica propozitională clasică. Vom studia din p.d.v.:

- **Sintactic** => sintaxa = simboluri, cum reprezintă obiectele
- **Algebric** => se folosește de echivalența cu algebra
- **Semantic** => efectiv valori de True/False. Adică ce înseamnă simbolurile.

Aceste aspecte ale unui sistem logic sunt denumite **dimensiuni ale sistemului logic**.

Notatii

Simbolurile primitive (primitive deci diferite între ele) din Alfabetul nostru A sunt:

1. V - mulțimea **variabilelor**
2. **Conectori logici** primitivi, ne sunt suficienți $\neg$ (not = negația), $\rightarrow$ (implicația)
3. **Parantezele** $()$, $[]$

Cuvintele sunt alăturări de simboluri, deci A^+ . EX: “ $S \rightarrow alut$ ”.

Cuvintele care “au sens” le numim **enunțuri**. OBS! Sunt finite!

NOTĂM E = mulțimea enunțurilor. Definiția riguroasă este recursivă:

Definiție

Un **enunț** este un cuvânt φ care satisface una dintre condițiile următoare:

- (E_1) φ este o variabilă propozițională;
- (E_2) există un enunț ψ a. î. $\varphi = \neg \psi$;
- (E_3) există două enunțuri ψ și χ a. î. $\varphi = \psi \rightarrow \chi$;
- (E_4) orice enunț se obține prin aplicarea regulilor (E_1) , (E_2) și (E_3) .

Adică:

E1: o variabilă e un enunț.

E2. Not variabilă este enunț.

E3. Enunț1 implică Enunț2 este enunț.

Dintre acestea, variabilele sunt **enunțuri atomice**, restul enunțuri compuse.

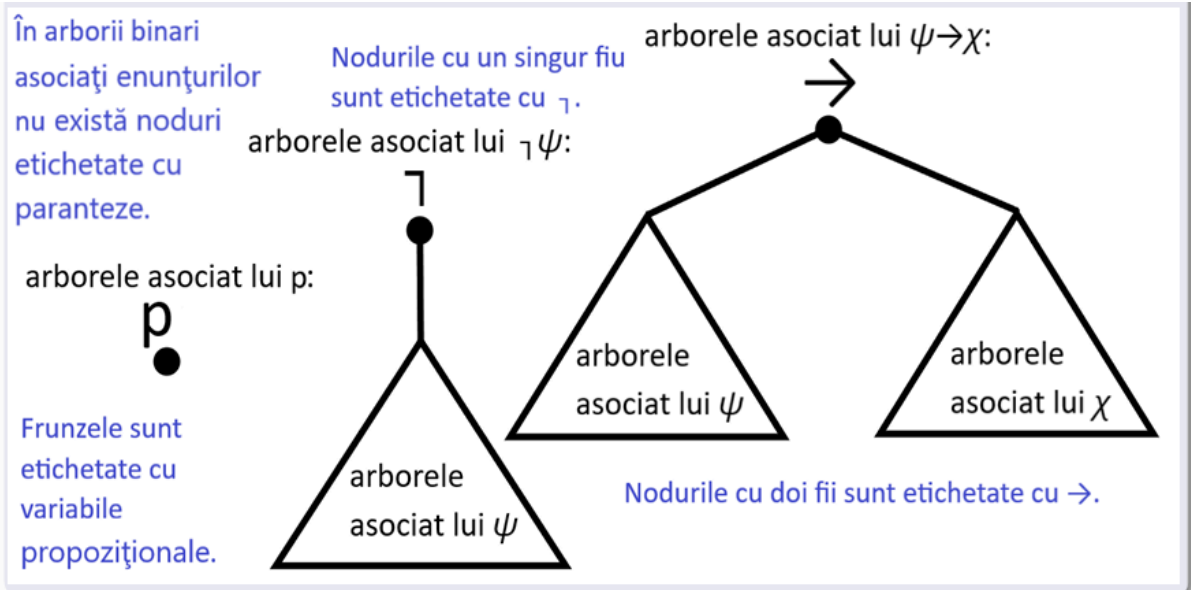
Parantezarea corectă încadrează doar subenunțuri. Are rolul de a preciza ordinea evaluării/aplicării regulilor de construire a enunțurilor.

convenție: se aplică $\neg$ înainte de $\rightarrow$. $\neg \alpha \rightarrow \beta$ va semnifica $(\neg \alpha) \rightarrow \beta$.

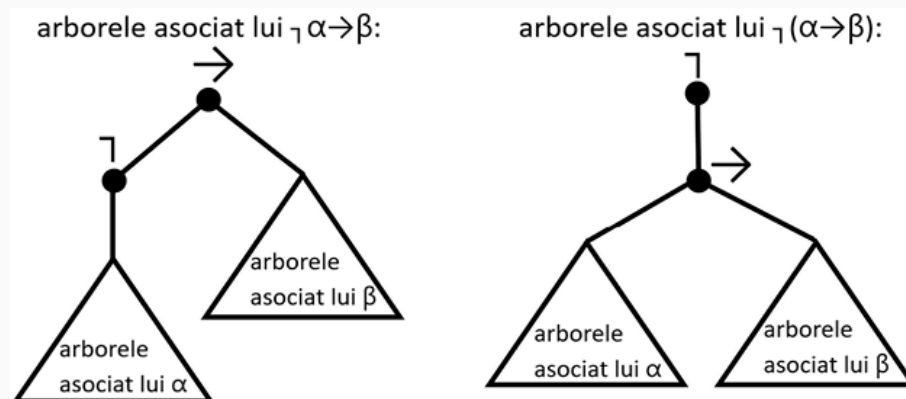
Egalitatea enunțurilor (primitive) este “literal identitatea” adică trebuie să coincidă toate simbolurile pe aceeași poziție modulo parantezare corectă.

Arbori binari asociați enunțurilor

(variabilele sunt un singur nod):



Așadar, pentru orice enunțuri α și β :



Obs! Un enunț se afla mereu într-o singură situație (E1/2/3), deci arborele asociat este unic. Astfel, și egalitatea poate fi verificată pe arborele asociat notat $\varphi \approx \psi$.

Notăție (abrevieri pentru enunțuri compuse)

Pentru orice enunțuri $\varphi, \psi \in E$, introducem notațiile (abrevierile):

$\varphi \vee \psi := \neg \varphi \rightarrow \psi$	(disjuncția dintre φ și ψ ; se citește: φ "sau" ψ)
$\varphi \wedge \psi := \neg(\varphi \rightarrow \neg \psi)$	(conjuncția dintre φ și ψ ; se citește: φ "și" ψ)
$\varphi \leftrightarrow \psi := (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$	(echivalența logică dintre φ și ψ ; se citește: φ "echivalent cu" ψ)

Definiție

Simbolurile $\vee$, $\wedge$ și $\leftrightarrow$ se numesc *conectorii logici derivați*.

convenție : simbolurile au aceiași proprietate cu implicația (fiind toți operatori binari).

Adevar sintactic. Sistemul Hilbert.

Plecam de la niste reguli considerate adevarate (axiome) si construim alte formule/teoreme. Notam multimea Ax.

Definiție

O *axiomă* a sistemului formal al logicii propoziționale clasice este un enunț de oricare dintre următoarele trei forme, unde $\varphi, \psi, \chi \in E$ sunt enunțuri arbitrare:

$$\begin{aligned}(A_1) \quad & \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \\(A_2) \quad & (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)) \\(A_3) \quad & (\neg \varphi \rightarrow \neg \psi) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)\end{aligned}$$

Fiecare dintre scrierile (A_1) , (A_2) și (A_3) este o *schemă de axiomă*, adică o regulă pentru generarea unui număr infinit de axiome.

Notăția uzuală pentru reguli de deducție ale unui sistem logic, pe care o vom folosi în cele ce urmează, este aceasta: $\frac{\text{condiția } C_1}{\text{consecința } C_2}$, cu semnificația că: dacă este satisfăcută condiția C_1 , atunci este satisfăcută consecința C_2 .

Teoreme

Definiție (teoremele (formale), i. e. adevărurile sintactice)

Teoremele formale (numite și, simplu, *teoreme*, sau *adevăruri sintactice*) ale logicii propoziționale clasice sunt enunțurile definite prin următoarele trei reguli:

- (T_1) orice axiomă este o teoremă formală;
- (T_2) dacă $\varphi, \psi \in E$ sunt două enunțuri a. î. ψ și $\psi \rightarrow \varphi$ sunt teoreme formale, atunci φ este o teoremă formală;
- (T_3) orice teoremă formală a logicii propoziționale clasice poate fi obținută prin aplicarea regulilor (T_1) și (T_2) de un număr finit de ori.

Notății

Mulțimea tuturor teoremelor formale va fi notată cu T .

Faptul că un enunț φ este teoremă formală se notează: $\vdash \varphi$.

Definiție (regula de deducție modus ponens (MP))

Regula (T_2) se numește *regula de deducție modus ponens* (o vom abrevia "MP") și, cu notația stabilită mai sus, poate fi scrisă astfel în formă simbolică:

$$\frac{\vdash \psi, \vdash \psi \rightarrow \varphi}{\vdash \varphi}, \text{ sau, echivalent: } \frac{\psi, \psi \rightarrow \varphi}{\varphi}.$$

Deductia Modus Ponens este baza. Daca pleci de la ceva adevarat, zici ca din acel adevar trebuie sa se intample altceva, atunci si acel altceva e adevarat.

O demonstrație formală este o succesiune de lungime n de n implicații care pleacă de la o axiomă. O Σ -demonstrație formală este prin deducere semantică.

Deducere semantică $\Rightarrow$ ai niste ipoteze. Din ele se deduc **consecințele sintactice** (notate $D(\Sigma)$) $\Rightarrow$ axiomele, ipotezele și orice enunțuri ce reies din implicații cu enunțuri ce s-au dedus (adică cam tot MP = Modus Ponens).

$\Sigma \vdash \psi, \Sigma \vdash \psi \rightarrow \varphi$	$\Sigma \vdash \varphi.$
$\Sigma \vdash \varphi$	

enunțul φ se deduce semantic din ipotezele Σ (Sigma).

Definiția este recursivă, demonstrația este inductivă.

Inducția este după enunț/teoremă/consecințe sintactice. Poate fi și după lungimea demonstrației.

- inducție structurală pe enunț $\Rightarrow$ dem că toate cuv au o proprietate $P \Rightarrow$ PAS1 (verificare): se aplică pe orice variabilă, PAS2 (inducție): pe orice NON(enunț cu proprietatea P) și PAS3: pe orice implicație de enunțuri ce respectă P .
Există și inducția obișnuită după numărul n de pași (= din mat),
- Inducția după teoreme formale $\Rightarrow$ PAS1: orice axiomă are proprietatea P .
PAS2: orice Modus Ponens satisface P (dc a și $a \rightarrow b$ atunci și b adevărat).
- Inducție după consecințe sintactice: ca cea de mai sus, dar verific și pe ipoteze.

Tot ce am discutat până acum sunt în sistemul Hilbert, adică Modus Ponens plus fix aceste axiome sunt de la ce pleacă **sistemul Hilbert**. NOTATIE $\mathcal{L}$

Propoziția *. Din ea rezultă a 2-a imagine.

Fie $\Sigma \subseteq E, \Delta \subseteq E$ și $\varphi \in E$. Atunci:

1. dacă $\Sigma \subseteq \Delta$ și $\Sigma \vdash \varphi$, atunci $\Delta \vdash \varphi$;
2. dacă $\Sigma \vdash \varphi$, atunci există $\Gamma \subseteq \Sigma$ a. i. Γ este o mulțime finită și $\Gamma \vdash \varphi$;
3. dacă $\Sigma \vdash \psi$ pentru orice $\psi \in \Delta$ și $\Delta \vdash \varphi$, atunci $\Sigma \vdash \varphi$.

$$D(\Sigma) = \bigcup_{\substack{\Gamma \subseteq \Sigma \\ |\Gamma| < \aleph_0}} D(\Gamma).$$

Propoziție (principiul identității și principiul terțului exclus)

Pentru orice $\varphi \in E$, următoarele enunțuri sunt teoreme formale:

1. **principiul identității** (abreviat **PI**): $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$;
2. **principiul terțului exclus** (abreviat **PTE**): $\vdash \varphi \vee \neg \varphi$.

Demonstrație: Fie $\varphi \in E$.

(1) Aceasta este o demonstrație sintactică pentru enunțul $\varphi \rightarrow \varphi$:

$\vdash \varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi)$	(A_1)
$\vdash [\varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi)] \rightarrow [(\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)]$	(A_2)
$\vdash (\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$	(MP)
$\vdash \varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$	(A_1)
$\vdash \varphi \rightarrow \varphi$	(MP)

(2) Prin definiție, $\varphi \vee \neg \varphi = \neg \varphi \rightarrow \neg \varphi$, iar, conform (PI): $\vdash \neg \varphi \rightarrow \neg \varphi$.

Urmatoarele proprietati se pot demonstra pe baza axiomelor si sunt importante:

Teoremă (Teorema deducției)

Pentru orice $\Sigma \subseteq E$ și orice $\varphi, \psi \in E$, are loc următoarea echivalență:

$$\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi \quad \text{dacă} \quad \Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi.$$

(Vom abrevia prin "TD" denumirea acestei teoreme.)

(tranzitivitatea implicației)

- $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\psi \rightarrow \chi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$
- axioma (A_3) este echivalentă cu

(afirmarea concluziei)

$$\bullet \frac{\varphi}{\psi \rightarrow \varphi}$$

(principiul reducerii la absurd)

$$\bullet \frac{\neg \varphi \rightarrow \neg \psi}{\psi \rightarrow \varphi}$$

$$\bullet \frac{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)}{\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)}$$

(negarea premisei)

- $\vdash \varphi \rightarrow (\neg \varphi \rightarrow \psi)$ și
- $\frac{\varphi}{\neg \varphi \rightarrow \psi}$ și $\frac{\neg \varphi}{\varphi \rightarrow \psi}$

(principiul dublei negații)

- $\vdash \neg \neg \varphi \rightarrow \varphi$ și $\vdash \varphi \rightarrow \neg \neg \varphi$
- $\frac{\neg \neg \varphi}{\varphi}$ și $\frac{\varphi}{\neg \neg \varphi}$

(principiul contrapozității)

- $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\neg \psi \rightarrow \neg \varphi)$

(comutativitatea disjuncției)

- $\vdash (\varphi \vee \psi) \rightarrow (\psi \vee \varphi)$

(comutativitatea conjuncției)

- $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow (\psi \wedge \varphi)$

(comutativitatea echivalenței)

$$\bullet \frac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\psi \leftrightarrow \varphi}$$

(adevărul nu implică falsul)

- $\vdash (\varphi \rightarrow \neg \varphi) \rightarrow \neg \varphi$

(prima lege a lui De Morgan)

- $\vdash (\neg \varphi \vee \neg \psi) \rightarrow \neg (\varphi \wedge \psi)$ și
- $\frac{\neg \varphi \vee \neg \psi}{\neg (\varphi \wedge \psi)}$ și $\frac{\neg (\varphi \wedge \psi)}{\neg \varphi \vee \neg \psi}$

(slăbirea)

- $\vdash \varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi)$ și
- $\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi}$ și $\frac{\psi}{\varphi \vee \psi}$

(slăbirea conjuncției)

- $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ și $\vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi$
- $\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}$ și $\frac{\varphi \wedge \psi}{\psi}$
- $\frac{\chi \rightarrow \varphi, \chi \rightarrow \psi}{\chi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)}$
- caz particular: $\frac{\varphi, \psi}{\varphi \wedge \psi}$

- falsul implică orice: $\vdash (\varphi \wedge \neg \varphi) \rightarrow \psi$
- orice implică adevărul: $\vdash \psi \rightarrow (\varphi \vee \neg \varphi)$

(negarea termenilor unei echivalențe)

- $\frac{\varphi \leftrightarrow \psi}{\neg \varphi \leftrightarrow \neg \psi}$

(distributivitatea disjuncției față de conjuncție)

- $\vdash ((\varphi \wedge \psi) \vee \chi) \leftrightarrow ((\varphi \vee \chi) \wedge (\psi \vee \chi))$

- **principiul reducerii la absurd:** $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg \psi \rightarrow \neg \varphi)$

- **principiul dublei negații:** $\vdash \varphi \leftrightarrow \neg \neg \varphi$
- **prima lege a lui De Morgan:** $\vdash \neg (\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\neg \varphi \vee \neg \psi)$
(a se revedea **comutativitatea echivalenței**)
- **comutativitatea disjuncției:** $\vdash (\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\psi \vee \varphi)$
- **comutativitatea conjuncției:** $\vdash (\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\psi \wedge \varphi)$
- **implicația în funcție de negația antecedentului și disjuncție:**
 $\vdash (\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg \varphi \vee \psi)$

E1-4 -> enunțuri

A1-3 -> axiome

T1-3 -> teoreme (axioma + MP + orice teorema se construiește așa)

CS0-3 -> consecințe sintactice (CS0 = ipotezele se deduc pe ele. În rest = teoreme).

Algebra Lindenbaum-Tarski a Logicii Propoziționale Clasice

Definim o relație binară $\sim_\Sigma$ pe mulțimea E a enunțurilor lui $\mathcal{L}$, astfel: pentru orice $\varphi, \psi \in E$,

$$\varphi \sim_\Sigma \psi \text{ ddacă } \Sigma \vdash \varphi \leftrightarrow \psi.$$

Lemă

$\sim_\Sigma$ este o relație de echivalență pe E . $E/\sim_\Sigma = \{\widehat{\varphi}^\Sigma \mid \varphi \in E\}$.

Este reflexiva ($\Sigma \vdash a \leftrightarrow a$), simetrica ($\Sigma \vdash a \leftrightarrow b$ ddacă $\Sigma \vdash b \leftrightarrow a$), tranzitiva (regula tranzitivității), deci este clar echivalența.

Definiție

Pe mulțimea factor $E/\sim_\Sigma$, definim relația binară $\leq_\Sigma$, prin: oricare ar fi $\varphi, \psi \in E$, $\widehat{\varphi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\psi}^\Sigma$ ddacă $\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Lemă

$\leq_\Sigma$ este o relație de ordine parțială pe $E/\sim_\Sigma$.

Evident, este reflexiva ($a \leftrightarrow a$), antisimetric (dacă $a \rightarrow b$ și $b \rightarrow a$ atunci $a \sim b$), tranzitiva.

Conform lemei precedente, $(E/\sim_\Sigma, \leq_\Sigma)$ este un poset.

Propoziție

$(E/\sim_\Sigma, \leq_\Sigma)$ este o latice distributivă, în care, pentru orice $\varphi, \psi \in E$,

$$\inf\{\widehat{\varphi}^\Sigma, \widehat{\psi}^\Sigma\} = \widehat{\varphi \wedge \psi}^\Sigma \text{ și } \sup\{\widehat{\varphi}^\Sigma, \widehat{\psi}^\Sigma\} = \widehat{\varphi \vee \psi}^\Sigma.$$

Vom nota, pentru orice $\varphi, \psi \in E$, $\widehat{\varphi}^\Sigma \wedge_\Sigma \widehat{\psi}^\Sigma := \widehat{\varphi \wedge \psi}^\Sigma$ și $\widehat{\varphi}^\Sigma \vee_\Sigma \widehat{\psi}^\Sigma := \widehat{\varphi \vee \psi}^\Sigma$.

Demonstrăm că, în posetul $(E/\sim_\Sigma, \leq_\Sigma)$, $\widehat{\varphi \wedge \psi}^\Sigma = \inf\{\widehat{\varphi}^\Sigma, \widehat{\psi}^\Sigma\}$, i. e. $\widehat{\varphi \wedge \psi}^\Sigma$ este cel mai mare minorant al elementelor $\widehat{\varphi}^\Sigma$ și $\widehat{\psi}^\Sigma$, i. e.:

- (a) $\widehat{\varphi \wedge \psi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\varphi}^\Sigma$ și $\widehat{\varphi \wedge \psi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\psi}^\Sigma$, i. e. $\Sigma \vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$ și $\Sigma \vdash (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi$;
- (b) pentru orice $\chi \in E$ a. î. $\widehat{\chi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\varphi}^\Sigma$ și $\widehat{\chi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\psi}^\Sigma$, rezultă că $\widehat{\chi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\varphi \wedge \psi}^\Sigma$, i. e., pentru orice $\chi \in E$ a. î. $\Sigma \vdash \chi \rightarrow \varphi$ și $\Sigma \vdash \chi \rightarrow \psi$, rezultă că $\Sigma \vdash \chi \rightarrow (\varphi \wedge \psi)$.

demonstrăm că $\forall \Sigma \varphi, \psi$ sunt bine definite.

Teorema formală **distributivitatea disjuncției față de conjuncție** implică faptul

$(E/\sim_\Sigma, \vee_\Sigma, \wedge_\Sigma, \leq_\Sigma)$ este distributivă (:

Vom nota $0_\Sigma := \widehat{\varphi \wedge \neg \varphi}^\Sigma$ $1_\Sigma := \widehat{\varphi \vee \neg \varphi}^\Sigma$, $\widehat{\varphi}^\Sigma := \widehat{\neg \varphi}^\Sigma$.

Propoziție

$(E/\sim_\Sigma, \vee_\Sigma, \wedge_\Sigma, \leq_\Sigma, 0_\Sigma, 1_\Sigma)$ este o latice distributivă mărginită.

Propoziție

$(E/\sim_\Sigma, \vee_\Sigma, \wedge_\Sigma, \leq_\Sigma, ^\Sigma, 0_\Sigma, 1_\Sigma)$ este o algebră Boole.

Definiție

Algebra Boole $(E/\sim_\Sigma, \vee_\Sigma, \wedge_\Sigma, \leq_\Sigma, ^\Sigma, 0_\Sigma, 1_\Sigma)$ se numește *algebra Lindenbaum–Tarski a lui Σ asociată sistemului formal $\mathcal{L}$* .

notăm cu $p_\Sigma : E \rightarrow E/\sim_\Sigma$ surjecția canonică ($p_\Sigma(\varphi) := \widehat{\varphi}^\Sigma$

Lemă

Pentru orice $\varphi \in E$, $\Sigma \vdash \varphi$ ddacă $\widehat{\varphi}^\Sigma = 1_\Sigma$.

Remarcă

Lema anterioară ne oferă o metodă algebrică pentru a verifica dacă un enunț este o consecință sintactică a lui Σ .

Definiție

Notăție

În cazul în care $\Sigma = \emptyset$:

$\sim$ se numește *echivalența logică* sau *echivalența semantică* între enunțuri.
Algebra Boole $(E/\sim, \vee, \wedge, \leq, ^, 0, 1)$ se numește *algebra Lindenbaum–Tarski asociată sistemului formal $\mathcal{L}$* .

Lemă

Pentru orice $\varphi \in E$, $\vdash \varphi$ ddacă $\widehat{\varphi} = 1$.

Deci putem demonstra algebric, prin calcul boolean pentru a deduce formule booleene.

Semantica Logicii Propozitionale Clasice

O **interpretare** (evaluare, semantica) a lui L este o funcție oarecare $h : V \rightarrow L_2$, care practic da valori de adevăr variabilelor. Ea trece în algebra boole laticea L_2 .

Extindem la enunțuri, și avem (unica) funcție $\tilde{h} : E \rightarrow L_2$

- (a) $\tilde{h}(u) = h(u)$, pentru orice $u \in V$;
- (b) $\tilde{h}(\neg \varphi) = \overline{\tilde{h}(\varphi)}$, pentru orice $\varphi \in E$;
- (c) $\tilde{h}(\varphi \rightarrow \psi) = \tilde{h}(\varphi) \rightarrow \tilde{h}(\psi)$, pentru orice $\varphi, \psi \in E$.

Spunem că φ este **adevărat în interpretarea h** sau că h **satisface φ** dacă $\tilde{h}(\varphi) = 1$.
 φ se zice **fals în interpretarea h** dacă $\tilde{h}(\varphi) = 0$.

Spunem că h **satisface Σ** sau că h este un **model** pentru Σ dacă h satisface toate elementele lui Σ .

Spunem că Σ **admite un model** sau că mulțimea Σ este **satisfiabilă** dacă există un model pentru Σ .

Faptul h satisface enunțul φ se notează cu: $h \models \varphi$. $h \models \Sigma$.

Remarcă

Orice interpretare satisface $\emptyset$.

Într-adevăr, pentru orice interpretare h , avem:

$$h \models \emptyset \iff (\forall \varphi \in \emptyset) (\tilde{h}(\varphi) = 1) \iff (\forall \varphi) \left(\underbrace{\varphi \in \emptyset}_{\text{fals pentru orice } \varphi} \implies \tilde{h}(\varphi) = 1 \right).$$

adevărat pentru orice φ

Enunțul φ se zice **universal adevărat** dacă φ este adevărat în orice interpretare.
 Enunțurile **universal adevărate** se mai numesc **adevărurile semantice** sau **tautologiile** lui $\mathcal{L}$.

Spunem că φ se **deduce semantic** din Σ sau că φ este o **consecință semantică** a lui Σ dacă φ este adevărat în orice interpretare care satisface pe Σ .

Notăție

Faptul că φ este universal adevărat se notează cu: $\models \varphi$.

Faptul că φ se deduce semantic din Σ se notează cu: $\Sigma \models \varphi$. $\models \varphi$ dacă $\emptyset \models \varphi$.

Teorema de completitudine

Noi am vorbit algebric, sintactic (simboluri) si semantic (cu valori de adevar) despre logica propozitionala. Trebuie totusi sa fim siguri ca vorbim despre aceiasi chestie. Teorema de completitudine va demonstra ca sunt echivalente.

Teoremă (Teorema de completitudine tare (extinsă) pentru $\mathcal{L}$ (TCT))

Pentru orice enunț φ și orice mulțime de enunțuri Σ :

$$\Sigma \vdash \varphi \text{ dacă } \Sigma \models \varphi.$$

Demonstratia (schita):

De la sintactic la semantic e simplu. Axiomele le evaluam cu toate valorile posibile si vedem ca dau adevarat. Ipotezele le consideram evident adevarate. La modus ponenes, daca A adevarat, atunci $A \rightarrow B$ este practic $1 \leq B$, deci $B = 1$ (latice).

De la semantic la sintactic, mai bine nu 😞...

Evident, pentru $\Sigma =$ multimea vida, reiese instant:

Teoremă (Teorema de completitudine pentru $\mathcal{L}$ (TC))

Pentru orice enunț φ ,

$$\vdash \varphi \text{ dacă } \models \varphi.$$

Uneori,

- implicația $\vdash \varphi \Rightarrow \models \varphi$ este numită *corectitudinea lui $\mathcal{L}$* ,
- iar implicația $\vdash \varphi \Leftarrow \models \varphi$ este numită *completitudinea lui $\mathcal{L}$* .

Corolar (noncontradicția lui $\mathcal{L}$ (principiul noncontradicției))

Niciun enunț φ nu satisface și $\vdash \varphi$, și $\vdash \neg \varphi$.

Propoziție

Algebra Lindenbaum–Tarski a logicii propoziționale clasice, $E/\sim$, este netrivială.

Propoziție

Pentru orice interpretare $h : V \rightarrow \mathcal{L}_2$ și orice $\Sigma \subseteq E$ a. î. $h \models \Sigma$, există un unic morfism boolean $\tilde{h}^\Sigma : E/\sim_\Sigma \rightarrow \mathcal{L}_2$ care face următoarea diagramă comutativă, anume morfismul boolean definit prin: pentru orice $\varphi \in E$, $\tilde{h}^\Sigma(\varphi^\Sigma) := \tilde{h}(\varphi)$:

$$\begin{array}{ccccc} V & \hookrightarrow & E & \xrightarrow{p_\Sigma} & E/\sim_\Sigma \\ & \searrow h & \downarrow \tilde{h} & \nearrow \tilde{h}^\Sigma & \\ & & \mathcal{L}_2 & & \end{array}$$

Sistem deductiv

Definiție

O mulțime Σ de enunțuri se numește **sistem deductiv** dacă este închisă la deducții, i. e., pentru orice $\varphi \in E$, are loc:

$$\Sigma \vdash \varphi \Rightarrow \varphi \in \Sigma, \quad \text{adică:} \\ \{\varphi \in E \mid \Sigma \vdash \varphi\} \subseteq \Sigma.$$

$$\Sigma \vdash \varphi \Leftrightarrow \varphi \in \Sigma, \quad \text{este adevărat. Evident,}$$

Lemă

Orice **sistem deductiv** include mulțimea teoremelor formale.

Propoziție

Mulțimea teoremelor formale este cel mai mic **sistem deductiv**.

Propoziție (caracterizare pentru sistemele deductive)

Pentru orice $\Sigma \subseteq E$, sunt echivalente:

- 1 Σ este **sistem deductiv**;
- 2 Σ include mulțimea axiomelor și este închisă la **modus ponens**;
- 3 Σ include mulțimea teoremelor formale și este închisă la **modus ponens**.

Intersecția oricărei familii de sisteme deductive este **sistem deductiv**, i. e. mulțimea sistemelor deductive este un **sistem de închidere**.

Notăție

Notăm cu $D : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$ operatorul de închidere asociat sistemului de închidere format din sistemele deductive.

Corolar

Pentru orice mulțime Σ de enunțuri, $D(\Sigma)$ este cel mai mic sistem deductiv care include pe Σ , anume intersecția tuturor sistemelor deductive care includ pe Σ .

Definiție

Pentru orice $\Sigma \subseteq E$, $D(\Sigma)$ se numește *sistemul deductiv generat de Σ* .

Remarcă

Conform definiției unui operator de închidere, pentru orice $\Sigma, \Delta \in \mathcal{P}(E)$:

- 1 $\Sigma \subseteq D(\Sigma)$ (D este **extensiv**);
- 2 $\Sigma \subseteq \Delta$ implică $D(\Sigma) \subseteq D(\Delta)$ (D este **crescător**);
- 3 $D(D(\Sigma)) = D(\Sigma)$ (D este **idempotent**);

$D(\Sigma) = \bigcup \{D(\Gamma) \mid \Gamma \subseteq \Sigma, |\Gamma| < \aleph_0\}$. i.e. Operatorul de închidere D este finitar.

Multimi consistente

Mulțimi consistente (i. e. necontradictorii)

Definiție

Fie Σ o mulțime de enunțuri.

- Σ se zice *inconsistentă* ddacă $\Sigma \vdash \varphi$ pentru orice $\varphi \in E$ (i. e. ddacă orice enunț este consecință sintactică a lui Σ);
- Σ se zice *consistentă* ddacă Σ nu este inconsistentă.

Exemplu

Mulțimea E a tuturor enunțurilor este inconsistentă.

Evident, orice multime cu o submultime inconsistentă e inconsistentă, și orice submultime a unei mulțimi consistente e consistentă.

Mulțimea T a teoremelor formale este consistentă.

Într-adevăr, conform unei propoziții de mai sus, T este sistem deductiv, deci este egală cu mulțimea enunțurilor φ cu $T \vdash \varphi$, iar $T \subsetneq E$, conform **principiului noncontradicției**.

Propoziție

Sistemul deductiv generat de o mulțime consistentă este o mulțime consistentă.

Propoziție (mulțimile consistente sunt mulțimile de enunțuri din care nu se deduc contradicții)

Pentru orice $\Sigma \subseteq E$, sunt echivalente:

- 1 Σ este inconsistentă;
- 2 există $\varphi \in E$, astfel încât $\Sigma \vdash \varphi \wedge \neg \varphi$;
- 3 există $\varphi \in E$, astfel încât $\Sigma \vdash \varphi$ și $\Sigma \vdash \neg \varphi$;
- 4 există $\varphi \in E$, astfel încât $\Sigma \vdash \neg(\varphi \rightarrow \varphi)$;
- 5 pentru orice $\varphi \in E$, $\Sigma \vdash \neg(\varphi \rightarrow \varphi)$;

Propoziție

Pentru orice $\Sigma \subseteq E$, are loc echivalența: Σ e consistentă ddacă algebra Boole $E/\sim_\Sigma$ e netrivială.

Demonstrație: Fie $\Sigma \subseteq E$ și $\varphi \in E$. Algebra Boole $E/\sim_\Sigma$ este trivială ddacă $0_\Sigma = 1_\Sigma$ ddacă $1_\Sigma \leq 0_\Sigma$, adică $\widehat{\varphi \vee \neg \varphi}^\Sigma \leq_\Sigma \widehat{\varphi \wedge \neg \varphi}^\Sigma$, i. e.

$\Sigma \vdash (\varphi \vee \neg \varphi) \rightarrow (\varphi \wedge \neg \varphi)$, ceea ce, conform **MP**, **PTE** și (A_1) , este echivalent

De aici reiese că $\Sigma \vdash (\varphi \wedge \neg \varphi)$ ceea ce e cazul 2 al echivalenței.

Definiție (mulțimi consistente **maximale**)

Un element **maximal** al mulțimii mulțimilor consistente raportat la incluziune se numește *mulțime consistentă maximală*.

Propoziție

Orice mulțime consistentă este inclusă într-o mulțime consistentă **maximală**.

Propoziție

O mulțime de enunțuri e satisfiabilă dacă e consistentă.

Corolar

Există mulțimi consistente **maximale**.

Propoziție

Dacă Σ este o mulțime consistentă **maximală**, atunci:

- ① Σ este sistem deductiv;
- ② pentru orice $\varphi, \psi \in E$, avem: $\varphi \vee \psi \in \Sigma$ dacă $\begin{cases} \varphi \in \Sigma \text{ sau} \\ \psi \in \Sigma; \end{cases}$
- ③ oricare ar fi $\varphi \in E$, are loc: $\varphi \in \Sigma$ dacă $\neg \varphi \notin \Sigma$;
- ④ pentru orice $\varphi, \psi \in E$: $\varphi \rightarrow \psi \in \Sigma$ dacă $\neg \varphi \vee \psi \in \Sigma$ dacă $\begin{cases} \neg \varphi \in \Sigma \text{ sau} \\ \psi \in \Sigma. \end{cases}$

Forme normale

Literal = variabila sau $\neg$ variabila

Clauza = disjuncție (=sau) de literali. Ex: Ori a ori b ori nu c.

Enunt in **FNC** (forma normala conjunctiva) $\Leftrightarrow$ conjuncție de clauze

Enunt in **FND** (forma normala disjunctiva) $\Leftrightarrow$ disjuncție de conjunctii de literali.

a	b	φ	FND	FNC	
0	0	A	$(\neg a \wedge \neg b) \vee$	—	FND = una din soluții FNC = toate soluțiile nu sunt adevărate
0	1	F	—	$(a \vee \neg b) \wedge$	
1	0	A	$(a \wedge \neg b) \vee$	—	
1	1	F	—	$(\neg a \vee \neg b) \wedge$	

Două enunțuri sunt echivalente dacă au aceiași valoare în orice interpretare:

$$\varphi \sim \psi \Leftrightarrow \vdash \varphi \leftrightarrow \psi \Leftrightarrow \models \varphi \leftrightarrow \psi \Leftrightarrow (\forall h : V \rightarrow L_2) (\tilde{h}(\varphi \leftrightarrow \psi) = 1)$$

Remarcă

Dacă $\varphi, \psi \in E$ astfel încât $\varphi \sim \psi$, atunci: φ e satisfiabil dacă ψ e satisfiabil.

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Propoziție (existența FNC și FND pentru orice enunț)

Oricare ar fi $\varphi \in E$, există o FNC $\psi \in E$ și o FND $\chi \in E$ (care nu sunt unice), astfel încât $\varphi \sim \psi \sim \chi$.

• înlocuirea implicațiilor și echivalențelor:

$$\alpha \rightarrow \beta \sim \neg \alpha \vee \beta \text{ și } \alpha \leftrightarrow \beta \sim (\neg \alpha \vee \beta) \wedge (\neg \beta \vee \alpha)$$

Observație (echivalența semantică ($\sim$) versus egalitatea de enunțuri)

Fie $\varphi \in E$. Atunci $\varphi \sim \neg \neg \varphi$, dar $\varphi \neq \neg \neg \varphi$. De exemplu, enunțurile “Plouă.” și “Nu e adevărat că nu plouă.” sunt echivalente semantic (adică au același sens, același înțeles), dar nu coincid (sunt fraze diferite, nici nu sunt compuse din același număr de cuvinte).

Notăție (mulțimea variabilelor propoziționale care apar într-un enunț φ se notează $V(\varphi)$)

Pentru orice $p \in V$ și orice $\varphi, \psi \in E$, notăm:

- 1 $V(p) = \{p\}$
- 2 $V(\neg \varphi) = V(\varphi)$
- 3 $V(\varphi \rightarrow \psi) = V(\varphi) \cup V(\psi)$

Definiție (formă clauzală)

Fie $\varphi \in E$ și $M \subseteq E$, astfel încât M este finită.

- O **formă clauzală** pentru φ este o FNC (i. e. o mulțime de clauze) ψ cu $\psi \sim \varphi$.
- O **formă clauzală** pentru M este o reuniune de forme clauzale pentru elementele lui M .

Remarcă

Dacă $n \in \mathbb{N}^*$, atunci formele clauzale pentru o mulțime finită $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\} \subset E$ coincid cu formele clauzale pentru enunțul $\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_n$.

Orice enunț, prin urmare orice mulțime finită de enunțuri poate fi pusă într-o **formă clauzală**.

Propoziție

O mulțime de enunțuri e satisfiabilă dacă orice submulțime finită a sa este satisfiabilă.

Propoziție (conform căreia tehnica rezoluției de mai jos poate fi folosită pentru a demonstra teoreme formale sau deducții formale din ipoteze)

Fie $n \in \mathbb{N}^*$, $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n, \psi \in E$ și $\Gamma \subseteq E$.

(a) Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

- ① $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\} \models \psi$
- ② $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n, \neg \psi\}$ nu e satisfiabilă
- ③ $\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_n \wedge \neg \psi$ nu e satisfiabil

(b) În plus, următoarele afirmații sunt echivalente:

- ① $\models \psi$
- ② $\neg \psi$ nu e satisfiabil

(c) Mai mult, următoarele afirmații sunt echivalente:

- formele cluzale pentru o mulțime finită de enunțuri $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ sunt exact formele cluzale pentru enunțul $\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_n$;

- O clauză C se zice *trivială* dacă există $p \in V$ cu $p, \neg p \in C$.

Clauza vidă (i. e. clauza fără literal, clauza fără elemente) se notează cu $\square$ (pentru a o deosebi de **mulțimea vidă de clauze**, $\emptyset$, în cele ce urmează).

- Clauza vidă ($\square$) e considerată **nesatisfiabilă** (justificare: $\square$ se identifică cu $\bigvee_{i \in \emptyset} L_i$; pentru orice $h : V \rightarrow L_2$, $\tilde{h}(\bigvee_{i \in \emptyset} L_i) = \bigvee_{i \in \emptyset} \tilde{h}(L_i) = 0 \neq 1$ în $\mathcal{L}_2$).

O clauza este ca un enunț în FND. O mulțime de clauze este ca un enunț în FNC.

- O mulțime finită de clauze se zice *satisfiabilă* dacă toate clauzele din componența ei sunt satisfăcute de o aceeași interpretare (au un același

Remarcă

Sunt imediate următoarele proprietăți:

- o mulțime finită de clauze este satisfiabilă dacă FNC asociată ei e satisfiabilă;
- $\emptyset$ (mulțimea vidă de clauze) este satisfiabilă, chiar e satisfăcută de orice interpretare;
- orice clauză trivială e satisfiabilă, chiar e satisfăcută de orice interpretare;
- orice mulțime finită de clauze triviale este satisfiabilă, chiar e satisfăcută de orice interpretare.

Rezolutia

(Rezoluția (regulă de deducție pentru logica propozițională clasică))

Pentru orice clauze C, D , dacă $p \in V$ astfel încât $p, \neg p \notin C$ și $p, \neg p \notin D$, atunci:

$$\frac{C \cup \{p\}, D \cup \{\neg p\}}{C \cup D}, \text{ adică } \frac{(C \vee p) \wedge (D \vee \neg p)}{C \vee D}$$

Adica, Daca o clauza are o variabila p , iar a 2-a clauza are negatia lui p , atunci sigur una dintre clauze va fi adevarata.

Rezolvent. Fie D_1, D_2 2 clauze, p o variabila a.i. p in D_1 si $\neg p$ in D_2 , atunci rezolventul clauzelor este o noua clauza $(D_1 \setminus \{p\}) \vee (D_2 \setminus \{\neg p\})$,
Pentru o multime de clauze, rezolventul imbrina doua clauze si pe restul le lasa la fel.
Orice succesiune de rezolventi este o **derivare prin rezolutie** pentru o multime de clauze.

Algoritmul Davis-Putnam

Algoritmul Davis–Putnam (abreviat *DP*)

INPUT: mulțime finită și nevidă S de clauze netriviale;

$S_1 := S; i := 1;$

PASUL 1: luăm o $v_i \in V(S_i);$

$T_i^0 := \{C \in S_i \mid \neg v_i \in C\};$

$T_i^1 := \{C \in S_i \mid v_i \in C\};$

$T_i := T_i^0 \cup T_i^1;$

PASUL 2: dacă $T_i^0 \neq \emptyset$ și $T_i^1 \neq \emptyset$,

atunci $U_i := \{(C_0 \setminus \{\neg v_i\}) \cup (C_1 \setminus \{v_i\}) \mid C_0 \in T_i^0, C_1 \in T_i^1\};$

altfel $U_i := \emptyset;$

PASUL 3: $S_{i+1} := (S_i \setminus T_i) \cup U_i;$

$S_{i+1} := S_{i+1} \setminus \{C \in S_{i+1} \mid (\exists p \in V)(p, \neg p \in C)\}$

(eliminăm din S_{i+1} clauzele triviale);

PASUL 4: dacă $S_{i+1} = \emptyset$,

atunci OUTPUT: S e satisfiabilă;

altfel, dacă $\square \in S_{i+1}$,

atunci OUTPUT: S nu e satisfiabilă;

altfel $i := i + 1$ și mergi la PASUL 1.

DECI, intuitiv: la o multime de clauze unim toate clauzele care au o variabila pozitiva cu toate care o au negata (produs cartezian), si asa scapam pe rand de cate o variabila. Daca dupa unire, nu ramane niciun element in oricare clauza rezolventa, ajungem la BOX si stim sigur ca nu exista solutie. Daca nu mai avem ce uni, atunci am ajuns la concluzia ca este satisfiabila.

Propoziție (terminarea algoritmului DP)

Algoritmul DP se termină după cel mult $|V(S)|$ execuții ale pașilor 1 – 4, cu $S_{i+1} = \emptyset$ sau $\square \in S_{i+1}$.

Demonstrație: Cu notațiile din algoritmul DP, are loc, pentru fiecare i :

$$V(S_{i+1}) \subsetneq V(S_i),$$

așadar algoritmul DP se termină după cel mult $|V(S)|$ iterații.

Propoziție

Fie S o mulțime finită și nevidă de clauze.

Dacă S e satisfiabilă, atunci orice rezolvent al lui S e satisfiabil.

Notăție

Dacă $\Gamma \subseteq E$ și $\varphi \in E$, atunci notăm cu $\Gamma \vdash_R \varphi$ faptul că există o derivare prin rezoluție a lui $\square$ dintr-o formă clauzală a lui $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$.

Rezoluția propozițională $\iff$ sistemul Hilbert

Corolar

Pentru orice $\Gamma \subseteq E$ și orice $\varphi \in E$, următoarele afirmații sunt echivalente:

- ① $\Gamma \models \varphi$;
- ② $\Gamma \vdash_R \varphi$.

Demonstrație: Conform unei propoziții de mai sus, teoremei precedente și notației anterioare, $\Gamma \models \varphi$ ddacă $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ e nesatisfiabilă ddacă există o derivare prin rezoluție a clauzei vide $\square$ din $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ ddacă $\Gamma \vdash_R \varphi$.